



Proves d'accés a la Universitat 2024, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,25 per justificar que té una arrel a l'interval $[1, 1,5]$ i 0,5 per afinar-lo a una dècima (no importa si fan més o menys temptejos fins arribar a la dècima, mentre siguin correctes). (b) Compteu 0,25 pel càlcul de la derivada, 0,5 per l'estudi del creixement i decreixement, i 0,25 pels màxims i mínims. (c) Compteu 0,25 per cada límit i 0,25 per l'esbós de la gràfica (no s'ha de precisar els talls amb l'eix d'abscisses perquè no s'han calculat, però sí que s'ha de notar que un d'ells està situat entre 1,4 i 1,5).

2.

a)

Calculem el determinant de P :

$$\det(P) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 + 0 + 0 - (-1 + 0 + 2) = 1.$$

Com que és diferent de zero, la matriu P és invertible i la seva inversa és

$$P^{-1} = \frac{1}{\det(P)} (\text{Adj } P)^t = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

b)

La matriu X la podem trobar aïllant-la de l'equació lineal:

$$PX + Q = 2R,$$

$$PX = 2R - Q,$$

$$P^{-1}PX = P^{-1}(2R - Q),$$

$$\begin{aligned} X = P^{-1}(2R - Q) &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \left(2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \right) = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ -8 & -8 & -8 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,5 pel determinant, 0,25 per deduir que P és invertible, i 0,5 pel càlcul de la inversa. (b) Compteu 0,5 per aïllar correctament la X